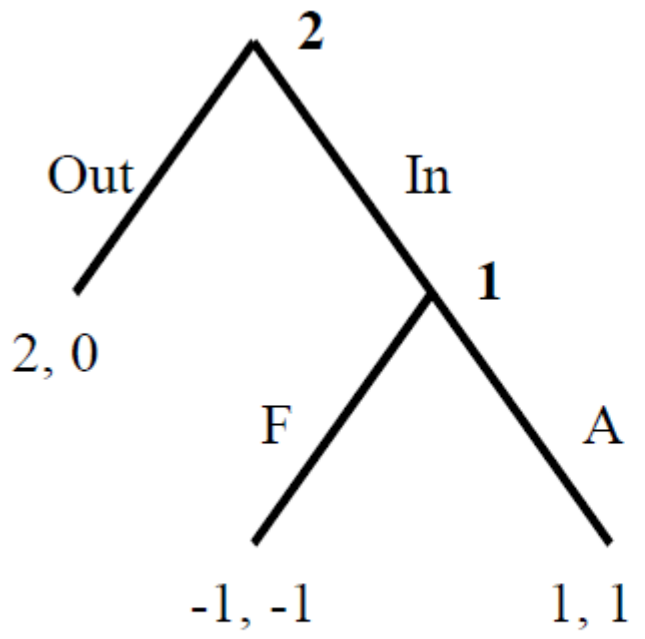
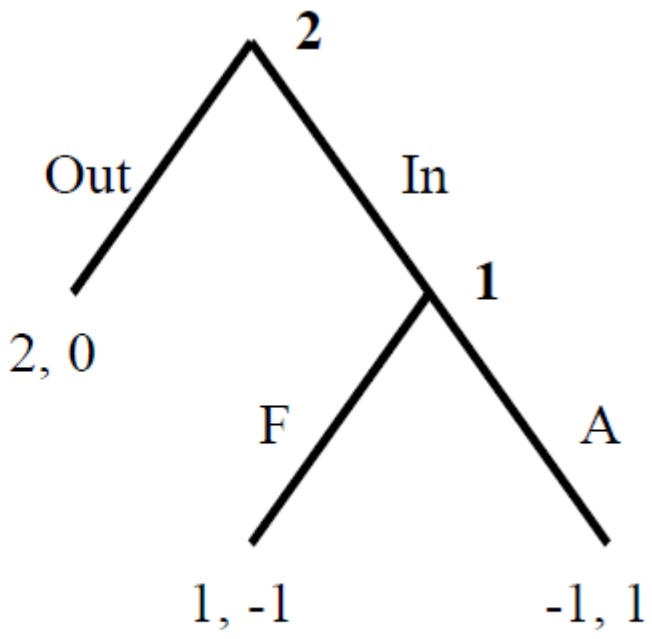
Байесовские игры

Выход на рынок



Entry w/ Normal Incumbent



Entry w/ Tough Incumbent

Теория принятия решений

Аукцион первой цены

Two bidders are trying to purchase the same item in a sealed bid auction. The bidders simultaneously submit bids b_1 and b_2 and the auction is sold to the highest bidder at his bid price (this is called a "first price" auction). If there is a tie, there is a coin flip to determine the winner. Suppose the players utilities are:

$$u_i(b_i, b_{-i}) = \begin{cases} v_i - b_i & \text{if } b_i > b_{-i} \\ \frac{1}{2}(v_i - b_i) & \text{if } b_i = b_{-i} \\ 0 & \text{if } b_i < b_{-i} \end{cases}$$

The key informational feature is the each player knows his own value for the item (i.e. bidder i knows v_i), but does not know the valuation of his rival. Instead, we assume that each bidder had a prior belief that his rival's valuation is a draw from a uniform distribution on $[0, 1]$, and that these prior beliefs are common knowledge.

«Дилемма шерифа»

criminal q	Sheriff	
	Shoot	Not
Shoot	0,0	2,-2
Not	-2,-1	-1,1

civilian $1-q$	Sheriff	
	Shoot	Not
Shoot	-3,-1	-1,-2
Not	-2,-1	0,0

МГТУ им. Н.Э. Баумана
Кафедра Мультиграфическое исследование операций
(М.А. Басараб)
2020 г.
Теория игр и

Под **стратегией** в статической игре с неполной информацией будем понимать функцию, ставящую в соответствие каждому возможному типу игрока некоторое действие, которое ему предписывается выполнить.

При этом:

- каждый игрок $i \in I$ знает конкретное значение (реализацию) собственного типа t_i;
- каждый из игроков не знает конкретных значений (реализаций) типов остальных игроков, но имеет о них *представления*.

Под **представлениями** игроков понимаются вероятностные распределения p_i, заданные на множествах их допустимых типов T_i.

Задание статической игры с неполной информацией предполагает задание:

- $I = \{1, 2, ..., n\}$ — множества *игроков*;
- $\{T_i\}_{i \in I}$ — множества множеств *типов игроков* (T_i — множество возможных типов i-го игрока);
- $\{A_i\}_{i \in I}$ — множества множеств *действий игроков* (A_i — множество возможных действий для i-го игрока);
- $\{p_i\}_{i \in I}$ — множества *вероятностных распределений*, задающих для каждого из игроков его представления о типах остальных участников игры;
- $\{u_i(a_1, a_2, ..., a_i, ..., a_n, t_i)\}_{i \in I}$ — множества *функций полезностей игроков*.

Кратко статическая игра с неполной информацией может быть обозначена как

$$\Gamma = (I, \{A_i\}_{i \in I}, \{T_i\}_{i \in I}, \{p_i\}_{i \in I}, \{u_i(\circ)\}_{i \in I}).$$

Особо отметим, что функция полезности i-го игрока непосредственно зависит от действий, выбранных всеми участниками игры, $a_1, a_2, ..., a_i, ..., a_n$, и его типа t_i.

Значение собственного типа известно каждому из игроков. Как еще принято говорить, Природа конфиденциально сообщает игроку его тип. Из этого вытекает, что представления любого из игроков о типах остальных игроков являются условными вероятностями относительно события, состоящего в конкретной реализации его собственного типа: $p_i(t_{-i} \mid t_i)$, где $t_{-i} = (t_1, t_2, ..., t_{i-1}, t_{i+1}, ..., t_n)$ — случайное событие, состоящее в реализации конкретных значений типов всех игроков за исключением i-го.

Для определения значений $p_i(t'_{-i} \mid t_i)$ (для каждого конкретного события t'_{-i}) может быть применена формула Байеса

$$p_i(t'_{-i} \mid t_i) = \frac{p_i(t_i \mid t'_{-i}) \cdot p_i(t'_{-i})}{\sum\limits_{t_{-i} \in T_{-i}} p_i(t_i \mid t_{-i}) \cdot p_i(t_{-i})},$$

где $T_{-i} = T_1 \times \ldots \times T_{i-1} \times T_{i+1} \times \ldots \times T_n$.

Гипотеза о независимости представлений игроков от их типов:

$$p_i(t_{-i} \mid t_i) = p_i(t_{-i}).$$

Как правило, считается, что для любого из игроков $i \in I$ все действия $a_i \in A_i$ доступны при любой возможной реализации его типа $t_i \in T_i$. На этапе построения математической модели недопустимые сочетания типов и действий можно «блокировать» с помощью приписывания им заведомо штрафных значений функций полезности.

Обозначим стратегию i-го игрока как s_i. Напомним, что *стратегия i-го игрока в статической байесовой игре* — это функция $s_i(t_i)$, ставящая в соответствие каждой возможной реализации типа данного игрока $t_i^k \in T_i$ некоторое действие a_i^k.

Полезность i-го игрока в случае, когда он выбирает некоторое доступное ему действие a_i из множества A_i, а другие игроки в результате случайной реализации значений их типов $t_{-i} = (t_1, t_2, ..., t_{i-1}, t_{i+1}, ..., t_n)$ в соответствии со своими стратегиями выбирают действия

$$s_1(t_1), ..., s_{i-1}(t_{i-1}), s_{i+1}(t_{i+1}), ..., s_n(t_n),$$

будет иметь вид

$$u_i(s_1(t_1), ..., s_{i-1}(t_{i-1}), a_i, s_{i+1}(t_{i+1}), ..., s_n(t_n), t_i),$$

тогда математическое ожидание полезности i-го игрока может быть представлено как

$$\sum_{t_{-i} \in T_{-i}} u_i(s_1(t_1), ..., s_{i-1}(t_{i-1}), a_i, s_{i+1}(t_{i+1}), ..., s_n(t_n), t_i) \cdot p_i(t_{-i} \mid t_i).$$

Задача, решаемая i-м игроком в ответ на действия оппонентов, определяемые их выбором , состоит в нахождении такого действия a_i^*, которое было бы наилучшим (максимизировало его ожидаемую полезность) по сравнению с другими его возможными действиями $a_i \in A_i$.

В статической игре с неполной информацией (байесовой игре) $\Gamma = (I, \{A_i\}_{i \in I}, \{T_i\}_{i \in I}, \{p_i\}_{i \in I}, \{u_i(\circ)\}_{i \in I})$ ситуация $s^* = (s_1^*, ..., s_i^*, ..., s_n^*)$ называется **равновесием по Байесу—Нэшу**, если для любого игрока $i \in I$ и любого типа $t_i \in T_i$ действие $a_i^* = s_i^*(t_i)$ обеспечивает решение задачи максимизации

$$\max_{a_i \in A_i} \left\{ \sum_{t_{-i} \in T_{-i}} u_i(s_1(t_1), ..., s_{i-1}(t_{i-1}), a_i, s_{i+1}(t_{i+1}), ..., s_n(t_n), t_i) \cdot p_i(t_{-i} \mid t_i) \right\}.$$

можно сказать, что в равновесии по Байесу — Нэшу каждому игроку i невыгодно изменять собственное действие $a_i^* \in A_i$ (на какие-то другие действия $a_i \in A_i$) относительно подситуации s_{-i}^*, сформированной стратегическим выбором других игроков, если он решает задачу максимизации условного математического ожидания собственной полезности, вычисляемого по вероятностному распределению его представлений о реализациях типов других игроков (при условии, что его тип t_i).

Следует обратить внимание на то, что в байесовой игре

фактор неполноты информации влияет на выбор стратегий даже теми игроками, которые обладают полной информацией.

Действительно, каждый игрок, невзирая на то, что он сам знает собственный тип, должен принимать во внимание то, что другим игрокам это неизвестно. Следовательно, они оптимизируют свои действия относительно множества всех его допустимых типов с учетом своих представлений о вероятности их реализации. Сам игрок, принимая это во внимание, должен задумываться над тем, что от него «ждут» другие, т.е. чтобы он стал делать, если бы принадлежал к другому типу.

Пример

	С	Н/С
И	2 2	0 0,5
Н/И	−1 −1	1 −1

	С	Н/С
И	2 −3	−1 −0,5
Н/И	−2 1	0 0

В силу конкретных значений платежных матриц игроков в данной игре можем однозначно утверждать, что наилучшими ответами игрока 2 (независимо от его конкретного типа) будут:

- стратегия (действие) **С** на стратегию **И** игрока 1;
- стратегия (действие) **Н/С** на стратегию **Н/И** игрока 1 .

	С	Н/С
И	2 2	0 0,5
Н/И	−1 −1	1 −1

	С	Н/С
И	2 −3	−1 −0,5
Н/И	−2 1	0 0

В таком случае нам остается выяснить, при каких представлениях 1-го игрока о типах второго, определяемых вероятностями (p_1^1, p_1^2), ему следует играть **И** (и следовательно, будет реализовываться равновесие **(И, С)**), а при каких — **Н/И** (будет реализовываться равновесие **(Н/И, Н/С)**). Для этого сопоставляем ожидаемые полезности игрока 1 в обеих ситуациях. Если он играет **И**, а второй ему отвечает **С**, то ожидаемая полезность игрока 1 составит

$$2 \cdot p_1^1 + (-3) \cdot p_1^2 = 2 \cdot p_1^1 + (-3) \cdot (1 - p_1^1) = 5 \cdot p_1^1 - 3.$$

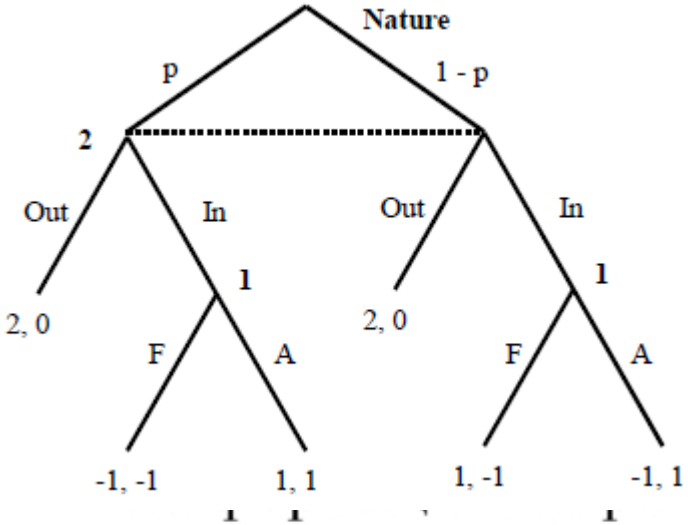
В случае если первым игроком играется **Н/И**, а второй отвечает **Н/С**, то ожидаемая полезность игрока 1 составит

$$-1 \cdot p_1^1 + 0 \cdot p_1^2 = -p_1^1.$$

стратегию **И** игроку 1 следует играть, если

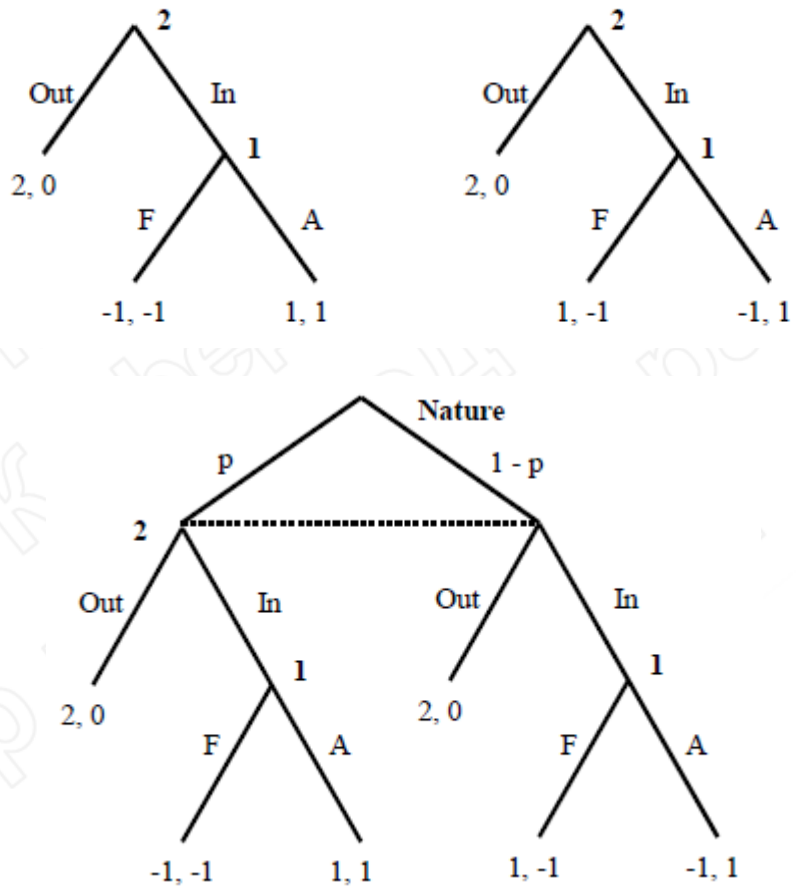
$$5 \cdot p_1^1 - 3 \geqslant -p_1^1 \Rightarrow p_1^1 \geqslant \frac{1}{2}.$$

ДИНАМИЧЕСКИЕ БАЙЕСОВЫ ИГРЫ



В динамических играх неполнота [illegible]ается в виде отсутствия точного знания о том, из какой именно вершины игрок совершает ход. В связи с этим вполне «естественной и конструктивной» выглядит идея «вменить» каждому игроку некоторые представления о том, с какими вероятностями в той или иной вершине информационного множества он может оказаться. Последующий анализ действий участников игры строится в предположении, что они выбирают свои ходы таким образом, чтобы максимизировать ожидаемую полезность, рассчитанную на основе этих представлений.

Выход на рынок



действия, предписываемые стратегиями, должны быть оптимальными относительно представлений, которыми обладают игроки в своих информационных множествах, и наоборот, представления должны быть согласованы с выбираемыми действиями.

Совершенным равновесием по Байесу – Нэшу в динамической игре с неполной информацией называется набор стратегий и представлений, удовлетворяющих приводимым далее условиям R1 – R4.

R1. *Каждый игрок в своих информационных множествах должен обладать представлениями о достигнутых вершинах.*

Как уже отмечалось, для неодноточечного информационного множества представление задается некоторым вероятностным распределением на множестве вершин. В одноточечном множестве вероятность нахождения в его единственной вершине равна единице.

R2. *Стратегии, выбираемые игроками при имеющихся у них представлениях, должны быть последовательно рациональны.*

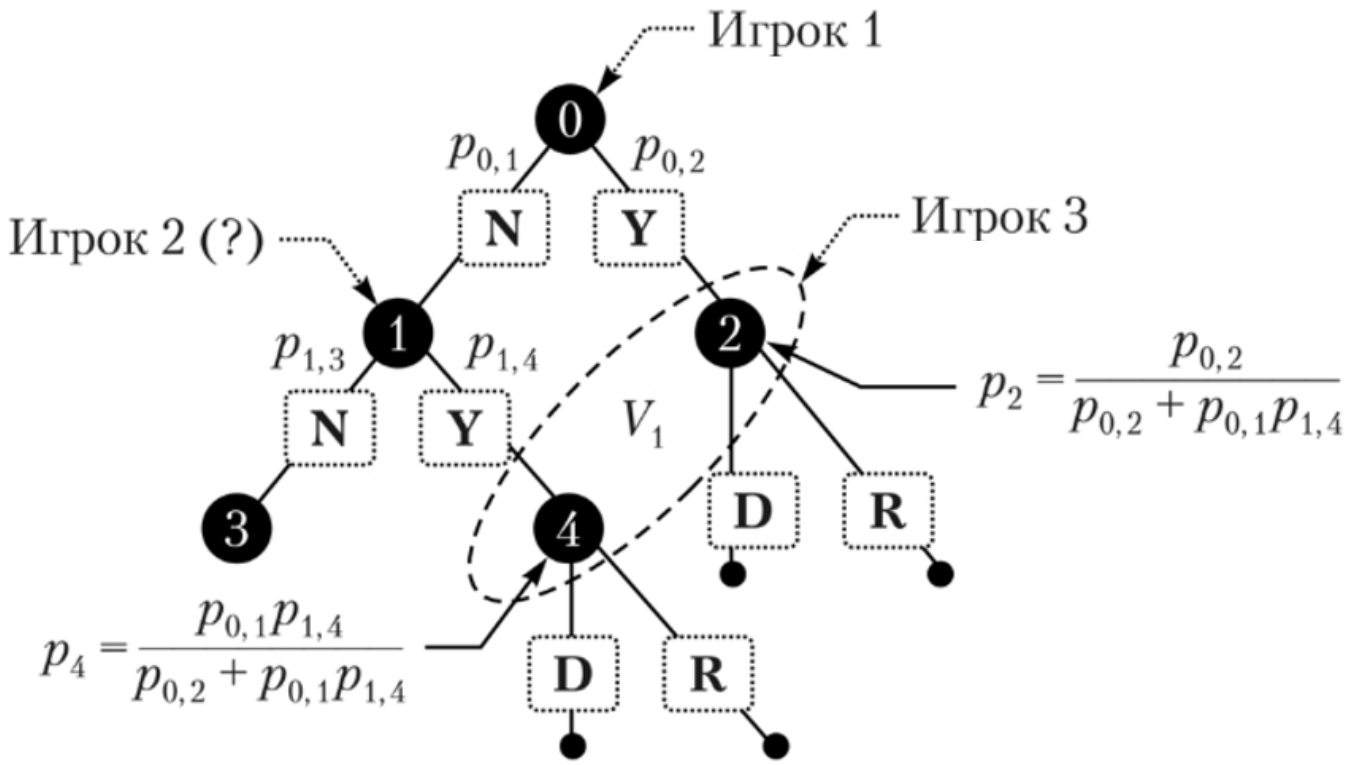
Говорят, что

информационное множество **лежит на равновесном пути** (для рассматриваемого равновесия), если оно достигается с положительной вероятностью при разыгрывании стратегий, образующих равновесие.
В случае если информационное множество достоверно (с вероятностью 1) не достигается при разыгрывании равновесия, то говорят, что оно **лежит вне равновесного пути**.

R3. *Представления игроков в информационных множествах, лежащих на равновесном пути, определяются по формуле Байеса с учетом траекторий, задаваемых стратегиями игроков, образующими равновесие.*

R4. *Представления игроков в информационных множествах, лежащих вне равновесного пути, определяются там, где только это возможно, по формуле Байеса с учетом траекторий, задаваемых стратегиями игроков, образующими равновесие.*

Пример



$$p_2 = \frac{p_{0,2}}{p_{0,2} + p_{0,1}p_{1,4}} = \frac{0{,}4}{0{,}4 + 0{,}6 \cdot 0{,}2} \approx 0{,}77,$$

$$p_4 = \frac{p_{0,1}p_{1,4}}{p_{0,2} + p_{0,1}p_{1,4}} = \frac{0{,}6 \cdot 0{,}2}{0{,}4 + 0{,}6 \cdot 0{,}2} \approx 0{,}23.$$

- Player 2 knows if she wishes to meet player 1, but player 1 is not sure if player 2 wishes to meet her. Player 1 thinks each case has a 1/2 probability.

Prob. 1/2 | 1 | Prob. 1/2

2

	B	S
B	2, 1	0, 0
S	0, 0	1, 2

2 wishes to meet 1

2

	B	S
B	2, 0	0, 2
S	0, 1	1, 0

2 wishes to avoid 1

- We say player 2 has two **types**, or there are two **states of the world** (in one state player 2 wishes to meet 1, in the other state player 2 does not).

Prob. 1/2 | 1 | Prob. 1/2

2

	B	S
B	2, 1	0, 0
S	0, 0	1, 2

2 wishes to meet 1

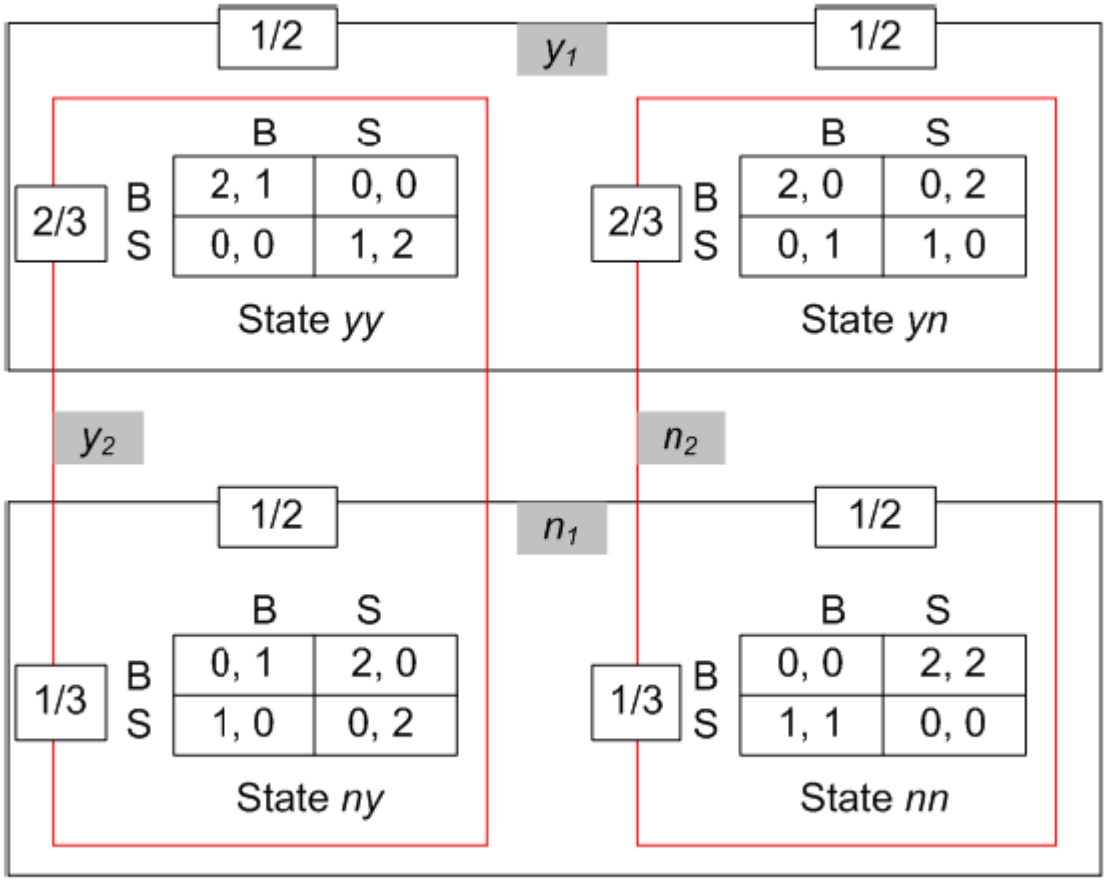
2

	B	S
B	2, 0	0, 2
S	0, 1	1, 0

2 wishes to avoid 1

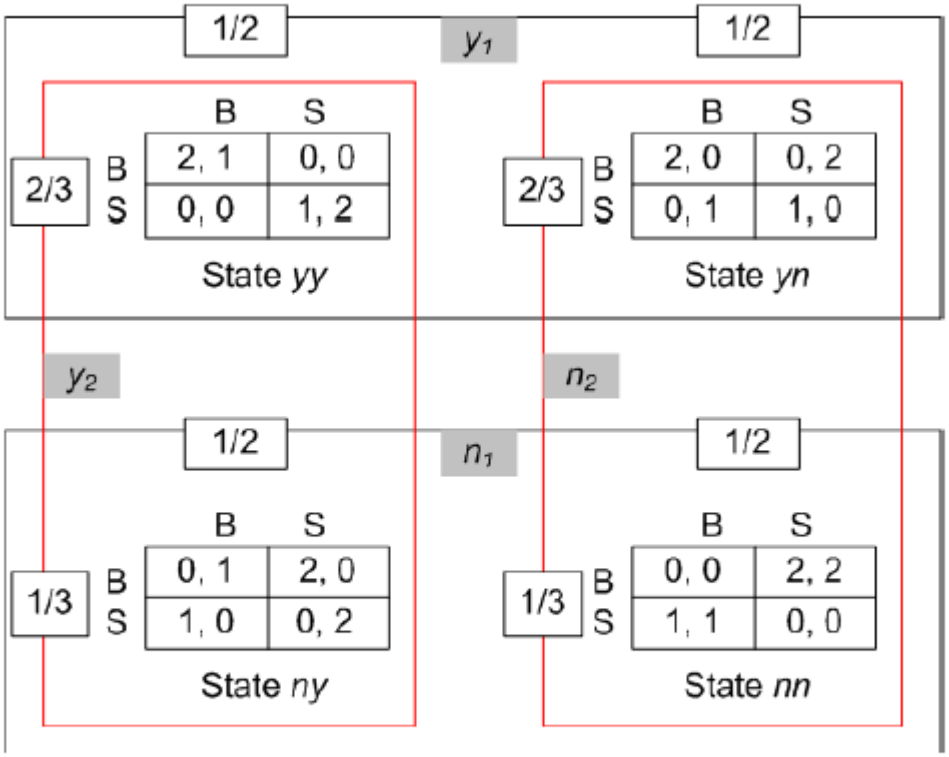
- This is a Bayesian simultaneous-move game, so we look for the **Bayesian Nash equilibria**. In a Bayesian NE of this game,
  - the action of player 1 is optimal, given the actions of the two types of player 2 *and* player 1's belief about the state of the world;
  - the action of each type of player 2 is optimal, given the action of player 1.
- The unique pure-strategy equilibrium is $[B, (B, S)]$, in which the first component is player 1's action, and the second component (in parenthesis) is the pair of actions of the two types of player 2.

- Now neither player is sure if the other player wishes to meet.

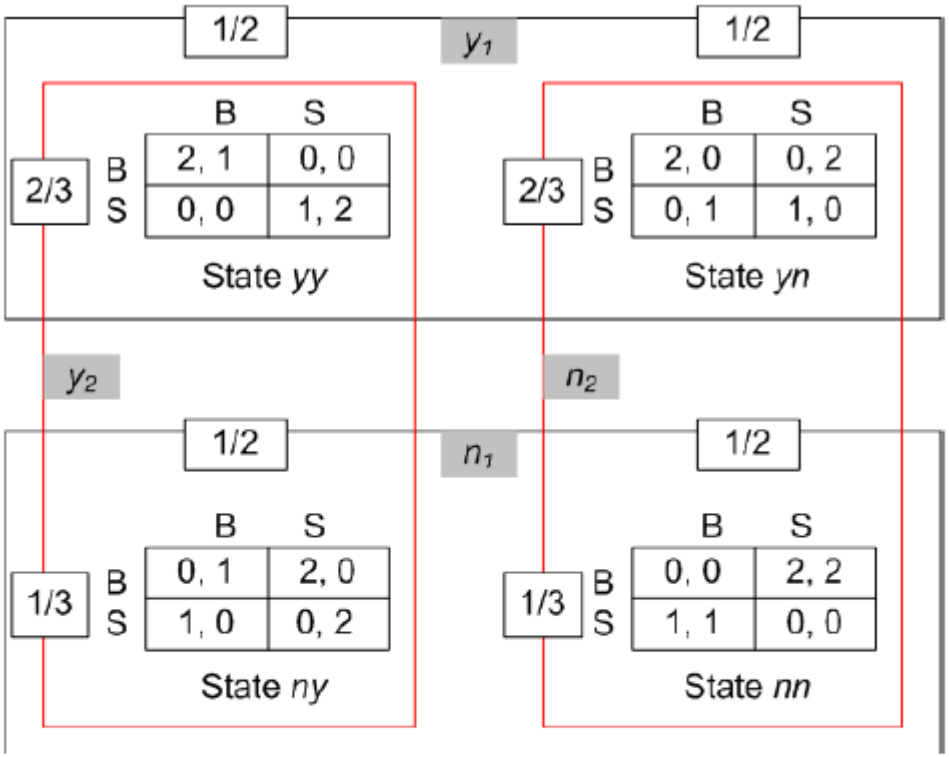


- Player 1's types: y_1 and n_1; player 2's types: y_2 and n_2.

- $[(B, B), (B, S)]$ is a pure-strategy NE of the game.

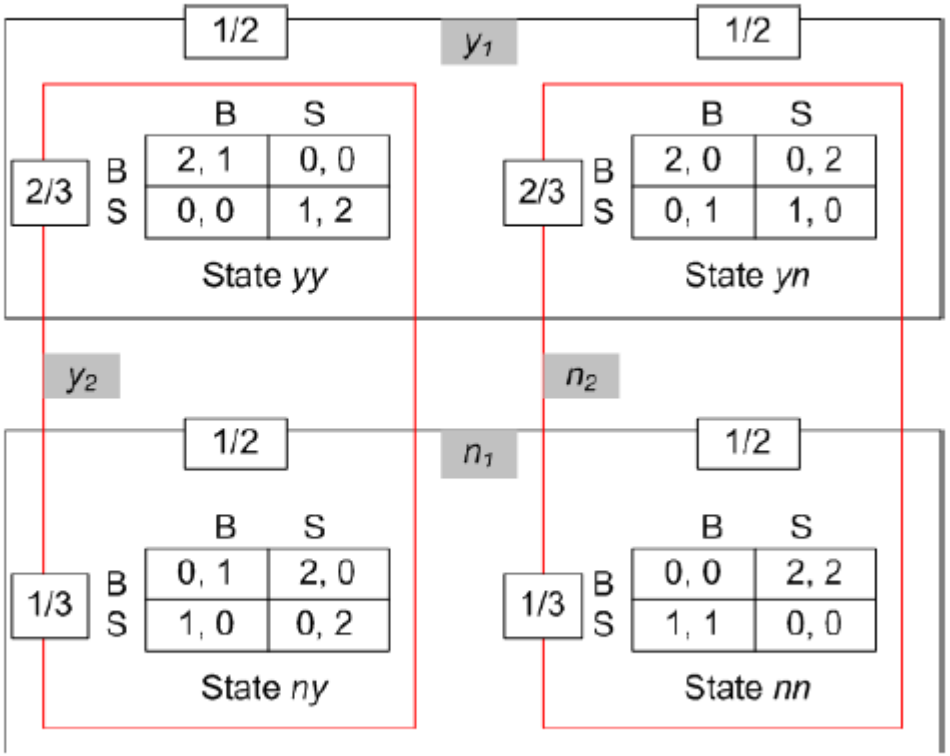


- If player 1 always plays B, certainly player 2 will play B if her type is y_2 and play S if n_2. So player 2's (B, S) is indeed best response to player 1's (B, B).

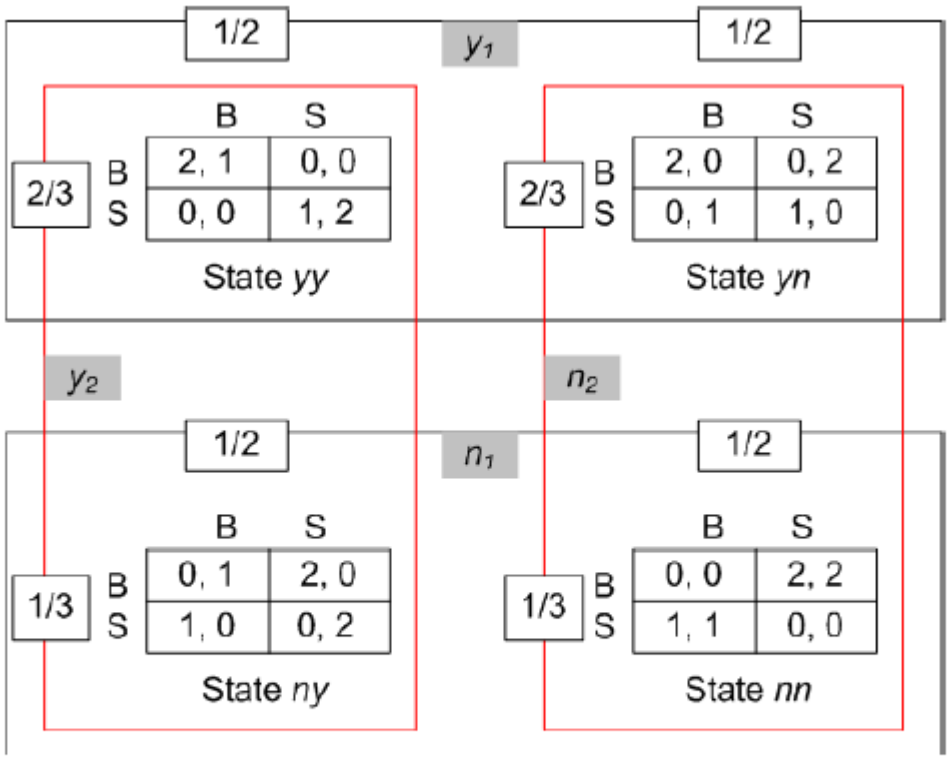


- Player 1's (B, B) is also best response to player 2's (B, S).
  - For type y_1,
    $u_1(B|(B,S)) = \frac{1}{2} \cdot 2 + \frac{1}{2} \cdot 0 > u_1(S|(B,S)) = \frac{1}{2} \cdot 0 + \frac{1}{2} \cdot 1.$
  - For type n_1,
    $u_1(B|(B,S)) = \frac{1}{2} \cdot 0 + \frac{1}{2} \cdot 2 > u_1(S|(B,S)) = \frac{1}{2} \cdot 1 + \frac{1}{2} \cdot 0.$

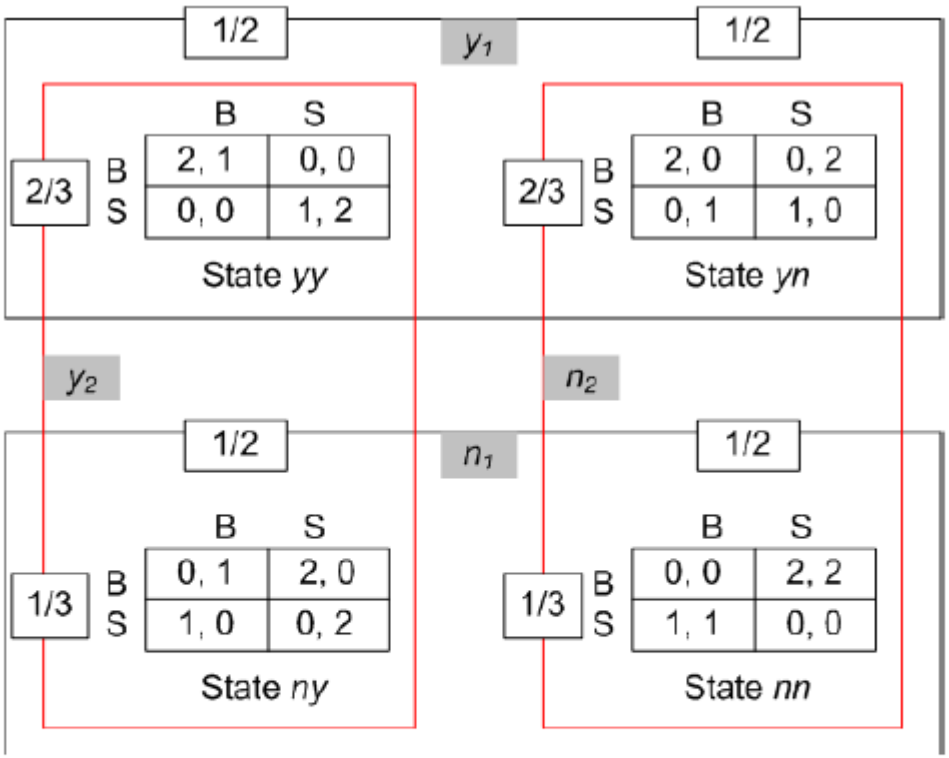
- Therefore $[(B, B), (B, S)]$ is a pure-strategy NE.



- Is $[(S, B), (S, S)]$ a pure-strategy NE of the game?



- If player 2 always plays S, player 1's best response is indeed S if her type is y_1 and B if n_1. So player 1's (S, B) is best response to player 2's (S, S).



- Player 2's (S, S) is also best response to player 1's (S, B).
  - For type y_2,
    $u_2(S|(S,B)) = \frac{2}{3} \cdot 2 + \frac{1}{3} \cdot 0 > u_2(B|(S,B)) = \frac{2}{3} \cdot 0 + \frac{1}{3} \cdot 1.$
  - For type n_2,
    $u_2(S|(S,B)) = \frac{2}{3} \cdot 0 + \frac{1}{3} \cdot 2 = u_2(B|(S,B)) = \frac{2}{3} \cdot 1 + \frac{1}{3} \cdot 0.$

- Let E and F be two events, each occurring respectively with probability $Pr(E)$ and $Pr(F)$. We have the following facts.
- The probability that event E occurs, given that F has occurred, is $Pr(E|F) = \frac{Pr(E,F)}{Pr(F)}$, where $Pr(\cdot|\cdot)$ indicates the *conditional probability*, and $Pr(E, F)$ is the probability that both events occur.
- In other words, $Pr(E, F) = Pr(F)Pr(E|F) = Pr(F, E) = Pr(E)Pr(F|E)$.
- Further, denote the event that E does not occur as E^c (c means complement), then $Pr(F) = Pr(E, F) + Pr(E^c, F) = Pr(E)Pr(F|E) + Pr(E^c)Pr(F|E^c)$.
- Then, $Pr(E|F) = \frac{Pr(E)Pr(F|E)}{Pr(E)Pr(F|E)+Pr(E^c)Pr(F|E^c)}$.

- More generally, let $E_1, E_2, ..., E_n$ be a collection of exclusive events (meaning exactly one of these events must occur).
- Then the probability of a particular event E_k conditional on event F is

$$Pr(E_k|F) = \frac{Pr(F|E_k)Pr(E_k)}{\sum_{j=1}^{n} Pr(F|E_j)Pr(E_j)}.$$

- This is an extremely important formula, called **Bayes' rule**, which enables us to calculate the posterior probability about an event based on the prior probability and new information/evidence.
- **Prior belief**: a player's initial belief about the probability of an event (i.e., $Pr(E_k)$).
- **Posterior belief**: a player's updated belief after receiving new information/evidence (i.e., $Pr(E_k|F)$).